Réseaux avancés et protocoles TCP/IP

Informatique — Licence 2 (L2)

Cours INF-L2-07

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Approfondir l'architecture TCP/IP : adressage avancé VLSM et CIDR, routage statique et dynamique, fonctionnement détaillé de TCP et UDP, services applicatifs (DNS, HTTP, FTP, SMTP), analyse de trafic avec Wireshark et méthode de diagnostic réseau.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — L'architecture TCP/IP en détail
• Leçon 2 — Adressage IP avancé : VLSM et CIDR
• Leçon 3 — Routage statique et dynamique : initiation aux protocoles
• Leçon 4 — TCP et UDP : fiabilité, ports et services
• Leçon 5 — Services applicatifs : HTTP, FTP, SMTP et DNS en détail
• Leçon 6 — Analyse de trafic réseau avec Wireshark
• Leçon 7 — Diagnostic réseau : ping, traceroute et outils d'administration
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

En première année, tu as appris ce qu'est un réseau local, une adresse IP, un masque et une passerelle. Ce cours passe à l'échelle supérieure : comment des dizaines de réseaux différents s'interconnectent pour former un inter-réseau, et comment un paquet trouve son chemin d'un campus de Bamako vers un serveur situé sur un autre continent. Le fil conducteur du cours est un cas unique et cohérent : le campus de l'IAM (réseau 192.168.10.0/24) relié à une agence distante (172.16.5.0/24) et à Internet.

Au programme : l'architecture TCP/IP en détail, l'adressage avancé (VLSM et CIDR) — la compétence de calcul la plus demandée à un administrateur réseau —, le routage statique et dynamique, les mécanismes internes de TCP et UDP, les grands services applicatifs (DNS, HTTP, FTP, SMTP), l'analyse de trafic avec Wireshark et enfin une méthode de diagnostic qui transforme un « Internet ne marche pas » en une panne localisée et prouvée.

La méthode de travail compte autant que les notions : chaque calcul d'adressage doit être refait à la main, puis contrôlé — un plan VLSM faux sur le papier devient une panne réelle sur le terrain. Chaque panne étudiée est diagnostiquée par des tests qui isolent une couche à la fois, jamais au hasard. À la fin du cours, tu seras capable de concevoir le plan d'adressage d'une PME, de lire une table de routage et d'expliquer, capture Wireshark à l'appui, tout ce qui se passe quand un navigateur affiche une page web.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Décrire les quatre couches du modèle TCP/IP, leurs unités de données (PDU) et leurs protocoles, et situer ce modèle par rapport au modèle OSI.
- Concevoir un plan d'adressage VLSM complet à partir d'un bloc CIDR et vérifier adresses réseau, broadcasts et plages utiles de chaque sous-réseau.
- Lire et compléter une table de routage, configurer des routes statiques et expliquer le rôle d'une route par défaut.
- Comparer les principes des protocoles de routage dynamique (RIP, OSPF, BGP) et leurs métriques.
- Expliquer l'ouverture de connexion TCP en trois temps et les mécanismes de fiabilité (numéros de séquence, acquittements, retransmissions), puis les cas d'usage d'UDP.
- Détailler le déroulement d'une résolution DNS, d'une session HTTP, d'un transfert FTP et d'un envoi SMTP, avec leurs ports standards.
- Capturer et filtrer du trafic dans Wireshark et diagnostiquer une panne réseau méthodiquement avec ping, traceroute et nslookup.

Leçon 1 — L'architecture TCP/IP en détail

TCP/IP est la famille de protocoles qui fait fonctionner Internet. Elle est organisée en quatre couches, chacune rendant un service à celle du dessus et utilisant celui de celle du dessous : c'est ce découpage qui permet à un navigateur web d'ignorer complètement si les données voyagent par câble, par fibre ou par Wi-Fi. Apparu dans les années 1970 pour le réseau ARPANET et décrit notamment dans la RFC 1122, ce modèle est plus simple que le modèle OSI en sept couches, qui reste une grille de lecture théorique : dans la pratique, les équipements et les protocoles réels suivent TCP/IP.

La couche Accès réseau regroupe le matériel et la signalisation : Ethernet, Wi-Fi, les cartes réseau et leurs adresses MAC ; son unité de données est la trame. La couche Internet achemine les paquets d'un réseau à l'autre grâce au protocole IP et aux adresses logiques ; on y trouve aussi ICMP (messages de contrôle, utilisés par ping) et ARP, qui fait correspondre une adresse IP locale à une adresse MAC. La couche Transport établit le dialogue entre applications grâce aux numéros de port : TCP pour la fiabilité, UDP pour la légèreté. Enfin, la couche Application regroupe les protocoles directement utilisés par les logiciels : HTTP, DNS, SMTP, FTP, DHCP et bien d'autres.

Quand une application émet des données, chaque couche ajoute son propre en-tête devant les données reçues de la couche supérieure : c'est l'encapsulation. Les données deviennent un segment (TCP) ou un datagramme (UDP), puis un paquet IP, puis une trame, puis des bits sur le support. À la réception, l'opération inverse — la décapsulation — retire les en-têtes un à un. Point capital : un routeur ne traite que les trois couches basses. Il ouvre la trame, lit l'en-tête IP pour décider du prochain saut, puis fabrique une nouvelle trame ; il ne regarde ni le segment TCP ni le contenu applicatif. C'est pour cela que les adresses MAC changent à chaque saut, alors que les

adresses IP restent les mêmes de bout en bout (hors traduction d'adresses, le NAT).

L'essentiel
TCP/IP compte 4 couches : Accès réseau (trame, MAC), Internet (paquet, IP, routage), Transport (segment, ports, TCP/UDP), Application (HTTP, DNS, SMTP…). L'encapsulation ajoute un en-tête par couche ; les routeurs ne traitent que les 3 couches basses.

Exemple — Le voyage d'une requête web, couche par couche

```
Un étudiant (192.168.10.25) ouvre http://www.exemple.ml
(le serveur répond à l'adresse 198.51.100.23).

Couche PDU Ce qui se passe
------------ -------- ---------------------------------------
Application Données Le navigateur fabrique la requête HTTP :
GET /index.html HTTP/1.1
Transport Segment TCP ajoute son en-tête : port source
51523, port destination 80
Internet Paquet IP ajoute son en-tête : source
192.168.10.25, destination 198.51.100.23
Accès réseau Trame Ethernet ajoute en-tête et pied :
MAC destination = celle de la passerelle
192.168.10.1 (et NON celle du serveur,
qui est hors du réseau local !)
Physique Bits Les bits partent sur le câble ou en Wi-Fi.

À chaque routeur traversé : la trame est ouverte, le paquet IP
est lu (adresse de destination), puis une NOUVELLE trame est
fabriquée pour le réseau suivant. Les adresses IP, elles, ne
changent pas de bout en bout (hors NAT).
```

À retenir

- 4 couches, 4 unités : données → segment/datagramme → paquet → trame → bits.
- Le routeur ne connaît que 3 couches : il change la trame à chaque saut, jamais le paquet IP (hors NAT).
- Chaque couche dialogue avec la couche de même rang de l'autre machine, grâce aux en-têtes ajoutés par l'encapsulation.

Exercice

Un paquet émis par le PC d'un étudiant traverse deux routeurs avant d'atteindre le serveur destinataire. 1) Combien de fois la trame de la couche Accès réseau est-elle créée au total pendant ce voyage ? 2) Combien de fois le segment TCP est-il créé ? 3) Explique la différence entre ces deux réponses.

✔ Corrigé
1) La trame est créée 3 fois : une fois sur le réseau du campus (du PC au premier routeur), une fois sur le lien entre les deux routeurs, une fois sur le réseau du serveur (du dernier routeur au serveur). Il y a trois tronçons physiques, donc trois trames différentes, avec des adresses MAC différentes. 2) Le segment TCP n'est créé qu'une seule fois, par le PC émetteur, et lu uniquement par le serveur final. 3) La différence vient du périmètre de chaque couche : la couche Accès réseau ne couvre qu'un tronçon entre deux équipements voisins, alors que la couche Transport est une conversation de bout en bout entre les deux machines extrêmes — les routeurs intermédiaires ne l'ouvrent jamais.

Leçon 2 — Adressage IP avancé : VLSM et CIDR

La notation CIDR (Classless Inter-Domain Routing) a remplacé les anciennes classes d'adresses : on écrit un préfixe, 192.168.10.0/24, où /24 indique que les 24 premiers bits identifient le réseau et les 8 bits restants les hôtes. Pour un préfixe /n, le nombre d'adresses utilisables est 2^(32−n) − 2, car l'adresse du réseau (tous les bits d'hôte à 0) et l'adresse de broadcast (tous les bits d'hôte à 1) sont réservées. CIDR permet aussi l'agrégation : les quatre réseaux 192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24 et 192.168.3.0/24, contigus et alignés, se résument en une seule annonce 192.168.0.0/22 (masque 255.255.252.0, 1 022 hôtes utiles) — les fournisseurs d'accès réduisent ainsi la taille de leurs tables de routage.

VLSM (Variable Length Subnet Masking) pousse la logique plus loin : au lieu de découper un bloc en sous-réseaux de taille égale, on crée des sous-réseaux de tailles différentes, adaptés à chaque besoin réel. La méthode est rigoureuse : lister les besoins en nombre d'hôtes, les trier du plus grand au plus petit, choisir pour chacun le plus petit bloc suffisant — toujours une puissance de deux adresses — puis placer les blocs les uns après les autres, sans chevauchement et en respectant l'alignement : un bloc de 64 adresses commence forcément à un multiple de 64 (0, 64, 128, 192), un bloc de 32 à un multiple de 32, et ainsi de suite.

Trois erreurs ruinent la plupart des plans VLSM. La première : oublier les deux adresses réservées — pour 50 hôtes, un bloc de 32 adresses ne donne que 30 places, il faut donc un bloc de 64, soit un /26. La deuxième : commencer par les petits besoins, ce qui fragmente le bloc et empêche ensuite de placer un gros sous-réseau aligné ; on commence toujours par le plus grand. La troisième : ne pas vérifier l'absence de chevauchement entre les blocs. Réflexe professionnel : après le calcul, contrôle chaque sous-réseau (adresse réseau = première adresse du bloc, broadcast = dernière) et garde la trace de l'espace restant pour les extensions futures.

L'essentiel
CIDR : /n fixe la frontière réseau/hôtes ; hôtes utiles = 2^(32−n) − 2. VLSM : découper un bloc en sous-réseaux de tailles différentes — trier les besoins du plus grand au plus petit, choisir le plus petit bloc suffisant (puissance de 2), placer sans chevauchement ni désalignement.

Exemple — Plan VLSM complet : Sahel Distribution reçoit le bloc 192.168.50.0/24

```
Besoins (triés du plus grand au plus petit) :
Commercial : 50 hôtes | Comptabilité : 25 hôtes
Salle de formation : 12 hôtes | Lien WAN : 2 hôtes

Étape 1 - Commercial : 50 hôtes -> bloc de 64 -> /26
Réseau : 192.168.50.0/26 Masque : 255.255.255.192
Utilisables : 192.168.50.1 à 192.168.50.62 (62 hôtes)
Broadcast : 192.168.50.63
Étape 2 - Comptabilité : 25 hôtes -> bloc de 32 -> /27
Réseau : 192.168.50.64/27 Masque : 255.255.255.224
Utilisables : 192.168.50.65 à 192.168.50.94 (30 hôtes)
Broadcast : 192.168.50.95
Étape 3 - Formation : 12 hôtes -> bloc de 16 -> /28
Réseau : 192.168.50.96/28 Masque : 255.255.255.240
Utilisables : 192.168.50.97 à 192.168.50.110 (14 hôtes)
Broadcast : 192.168.50.111
Étape 4 - Lien point à point : 2 hôtes -> bloc de 4 -> /30
Réseau : 192.168.50.112/30 Masque : 255.255.255.252
Utilisables : 192.168.50.113 et 192.168.50.114
Broadcast : 192.168.50.115

Reste libre : 192.168.50.116 à 192.168.50.255
-> réserve pour la croissance de l'entreprise.
```

À retenir

- Un bloc /26 contient 64 adresses dont 62 utilisables ; /27 → 30 ; /28 → 14 ; /30 → 2 (idéal pour un lien point à point).
- Toujours trier les besoins du plus grand au plus petit avant de placer les blocs.
- Un bloc doit commencer à un multiple de sa taille : c'est la règle d'alignement, source de la plupart des erreurs.

Exercice

Un lycée reçoit le bloc 192.168.20.0/24 et doit créer trois sous-réseaux : Administration (100 hôtes), Salles informatiques (50 hôtes) et Bibliothèque (20 hôtes). Construis le plan VLSM complet : pour chaque sous-réseau, donne l'adresse réseau avec son préfixe, le masque en notation décimale, la plage des adresses utilisables, l'adresse de broadcast et le nombre d'hôtes utiles. Indique enfin quelle plage d'adresses reste libre.

✔ Corrigé
On trie : 100, puis 50, puis 20 hôtes. Administration : il faut 2^7 − 2 = 126 ≥ 100, donc un bloc de 128 adresses en /25 : réseau 192.168.20.0/25, masque 255.255.255.128, adresses utilisables de 192.168.20.1 à 192.168.20.126 (126 hôtes), broadcast 192.168.20.127. Salles informatiques : 2^6 − 2 = 62 ≥ 50, bloc de 64 en /26, placé à la suite : réseau 192.168.20.128/26, masque 255.255.255.192, utilisables de 192.168.20.129 à 192.168.20.190 (62 hôtes), broadcast 192.168.20.191. Bibliothèque : 2^5 − 2 = 30 ≥ 20, bloc de 32 en /27 : réseau 192.168.20.192/27, masque 255.255.255.224, utilisables de 192.168.20.193 à 192.168.20.222 (30 hôtes), broadcast 192.168.20.223. Plage restante libre : 192.168.20.224 à 192.168.20.255, soit exactement un bloc /27 de réserve. Aucun chevauchement : chaque bloc commence là où le précédent se termine.

Leçon 3 — Routage statique et dynamique : initiation aux protocoles

Un routeur décide de la vie de chaque paquet grâce à sa table de routage : une liste de destinations connues, chacune associée à un masque, une interface de sortie ou un prochain saut (l'adresse du routeur voisin à qui remettre le paquet) et souvent une métrique qui mesure la « qualité » du chemin. Quand un paquet arrive, le routeur compare son adresse de destination à toutes les lignes et choisit la correspondance la plus précise — celle dont le préfixe est le plus long. Les réseaux directement branchés au routeur y figurent automatiquement. Si aucune ligne ne correspond et qu'aucune route par défaut (0.0.0.0/0) n'existe, le paquet est rejeté.

Le routage statique consiste à écrire ces lignes à la main. Il est simple, prévisible, n'échange aucun message sur le réseau et convient parfaitement aux petits réseaux et aux réseaux d'extrémité qui n'ont qu'une seule sortie : on y installe typiquement une route par défaut vers le routeur du fournisseur d'accès, plus les routes vers les quelques réseaux internes. Ses limites apparaissent dès que la topologie grandit : chaque ajout de réseau impose de toucher tous les routeurs concernés, et si un lien tombe en panne, rien ne se reconfigure tout seul — le trafic continue vers le trou jusqu'à l'intervention d'un administrateur.

Le routage dynamique laisse les routeurs se raconter la topologie et calculer eux-mêmes leurs tables. Deux grandes familles s'opposent. Les protocoles à vecteur de distance, comme RIP, échangent périodiquement leurs tables avec leurs voisins et choisissent le chemin qui compte le moins de sauts (15 au maximum, la convergence est lente). Les protocoles à état de liens, comme OSPF, donnent à chaque routeur une carte complète du réseau ; chacun calcule le plus court chemin avec l'algorithme de Dijkstra, avec une métrique fondée sur le débit des liaisons, et la convergence après une panne est rapide. À l'échelle d'Internet, BGP joue un autre rôle : il relie les systèmes autonomes des opérateurs entre eux, selon des politiques commerciales autant que techniques. Quand plusieurs sources proposent une route vers la même destination, la distance administrative départage les protocoles (chez Cisco : route connectée 0, statique 1, OSPF 110, RIP 120 — la plus petite gagne).

L'essentiel
La table de routage associe chaque destination à un prochain saut ou une interface ; le préfixe le plus long gagne. Statique : simple et prévisible, mais figé. Dynamique : RIP compte les sauts, OSPF calcule le plus court chemin (Dijkstra, métrique = coût/débit), BGP relie les opérateurs.

Exemple — Table de routage du routeur R1 du campus IAM

```
Topologie :
LAN campus 192.168.10.0/24 - R1 - 10.0.0.0/30 - R2
R2 dessert le LAN agence 172.16.5.0/24 et est relié
au FAI (prochain saut côté FAI : 203.0.113.1).

Table de routage de R1 :
Destination Masque Prochain saut Iface Type
------------- --------------- ------------ ----- --------
192.168.10.0 255.255.255.0 direct eth0 Connectée
10.0.0.0 255.255.255.252 direct eth1 Connectée
172.16.5.0 255.255.255.0 10.0.0.2 eth1 Statique
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2 eth1 Défaut

Lecture : un paquet pour 172.16.5.20 part vers 10.0.0.2 (R2).
Un paquet pour 198.51.100.23 ne correspond à aucune ligne
précise : il suit la route par défaut, donc vers R2 aussi,
qui le transmettra au FAI via 203.0.113.1.
Sur R2, il faut la route de RETOUR : 192.168.10.0/24 via
10.0.0.1 - sans elle, les réponses n'arriveraient jamais.
```

À retenir

- Correspondance la plus longue gagne : une route /24 précise bat toujours la route par défaut /0.
- Une route statique ne sert que dans un sens : penser systématiquement à la route de retour sur l'autre routeur.
- RIP = nombre de sauts ; OSPF = coût lié au débit, plus court chemin de Dijkstra ; BGP = interconnexion des opérateurs.

Exercice

En reprenant la table de routage de R1 de l'exemple : 1) Quelle ligne est utilisée pour un paquet destiné à 172.16.5.40 ? 2) Quelle ligne est utilisée pour un paquet destiné à 203.0.113.99 ? 3) L'administrateur supprime la route par défaut de R1. Quelles destinations deviennent injoignables depuis le campus, et lesquelles restent accessibles ?

✔ Corrigé
1) 172.16.5.40 appartient au réseau 172.16.5.0/24 : la ligne statique s'applique, le paquet est remis au prochain saut 10.0.0.2 (R2) par l'interface eth1. 2) 203.0.113.99 ne correspond ni au réseau du campus, ni au lien point à point, ni au réseau de l'agence : c'est la route par défaut 0.0.0.0/0 qui s'applique, prochain saut 10.0.0.2 également. 3) Sans route par défaut, tout ce qui n'est pas explicitement connu devient injoignable : tous les serveurs d'Internet, y compris 203.0.113.99 et 198.51.100.23. Restent accessibles : le réseau local 192.168.10.0/24 (connecté) et le réseau de l'agence 172.16.5.0/24 (route statique). Le routeur rejette les autres paquets, en général en signalant la destination inaccessible à l'émetteur par un message ICMP.

Leçon 4 — TCP et UDP : fiabilité, ports et services

La couche Transport achemine les données non pas vers une machine, mais vers une application précise de cette machine. L'aiguillage se fait par les numéros de port, codés sur 16 bits (de 0 à 65 535). Les ports de 0 à 1 023, dits bien connus, sont réservés aux services standards : 80 pour HTTP, 443 pour HTTPS, 53 pour DNS, 22 pour SSH. Le système d'exploitation du client choisit au hasard un port éphémère (par exemple 51523) pour son côté de la conversation. Le couple (adresse IP, port) identifie une extrémité de connexion : c'est ainsi qu'un même serveur web peut dialoguer avec des milliers de visiteurs à la fois, tous sur son port 443, sans jamais les confondre.

TCP (Transmission Control Protocol) est le transport fiable et orienté connexion. Avant tout échange de données, les deux machines ouvrent la connexion par une poignée de main en trois temps : SYN, SYN-ACK, ACK. Pendant la conversation, chaque octet est numéroté par un numéro de séquence ; le destinataire renvoie des acquittements indiquant le prochain numéro attendu, et tout segment non acquitté avant l'expiration d'un temporisateur est retransmis. TCP remet donc les données complètes, dans l'ordre et sans doublon, tout en adaptant son débit grâce au contrôle de flux et au contrôle de congestion. Ce service a un prix : un en-tête d'au moins 20 octets, des allers-retours supplémentaires et des délais en cas de perte — acceptable pour le web, la messagerie ou le transfert de fichiers, où une donnée fausse est pire qu'une donnée lente.

UDP (User Datagram Protocol) fait le choix inverse : aucun établissement de connexion, aucun acquittement, aucune retransmission, un en-tête minimal de 8 octets. Un datagramme peut se perdre, arriver en double ou dans le désordre sans que le protocole intervienne. C'est exactement ce qu'il faut là où la fraîcheur compte plus que l'exhaustivité : une requête DNS tient en un datagramme aller et un retour ; dans une visioconférence, retransmettre une image vieille d'une seconde ne sert à rien ; un jeu en ligne préfère la dernière position connue aux anciennes. Si une application a besoin de fiabilité sur UDP, elle doit la construire elle-même — c'est le choix fait par le protocole QUIC, qui transporte une grande partie du web moderne par-dessus UDP.

L'essentiel
Les ports adressent les applications (0-1 023 = services standards, ports éphémères côté client). TCP : connexion en 3 temps, séquences, acquittements, retransmissions → fiable et ordonné. UDP : 8 octets d'en-tête, aucun garantie → rapide, idéal pour DNS, streaming, voix, jeux.

Exemple — Ouverture d'une connexion TCP : la poignée de main en trois temps

```
Client 192.168.10.25:51523 Serveur 198.51.100.23:443
| ----- SYN (seq = 1000) --------------> |
| <-- SYN + ACK (seq = 5000, ack = 1001) |
| ----- ACK (ack = 5001) --------------> |
| ==== connexion établie : données ==== |

Lire les numéros : l'acquittement vaut toujours
« dernier numéro reçu + 1 », c'est-à-dire le prochain
numéro ATTENDU. Le drapeau SYN consomme à lui seul un
numéro de séquence, même sans transporter de donnée :
d'où ack = 1001 en réponse au SYN de numéro 1000.

Ensuite, chaque segment de données est acquitté à son
tour. Si un acquittement n'arrive pas avant la fin du
temporisateur, l'émetteur RETRANSMET le segment supposé
perdu : c'est ce mécanisme qui rend TCP fiable.
```

À retenir

- Trois temps pour ouvrir (SYN, SYN-ACK, ACK) ; l'acquittement annonce le prochain numéro attendu.
- TCP garantit : tout arrive, une seule fois, dans l'ordre — au prix d'en-têtes plus lourds et de délais.
- UDP ne garantit rien mais ne coûte presque rien : il gagne quand perdre un datagramme est moins grave qu'attendre.

Exercice

Pour chaque situation, choisis TCP ou UDP et justifie en une phrase : a) l'envoi d'un relevé de notes officiel par courrier électronique ; b) une requête DNS demandant l'adresse d'un site ; c) une visioconférence en direct entre deux agences ; d) la copie de sauvegarde d'une base de données vers un serveur.

✔ Corrigé
a) TCP : le document doit arriver complet et sans erreur, un léger délai est sans importance. b) UDP : la question et la réponse tiennent chacune en un petit datagramme ; la rapidité prime, et en cas de perte le client repose simplement sa question (TCP reste possible, par exemple pour les réponses très volumineuses). c) UDP : en direct, une image ou un son retransmis arriverait trop tard pour être utile ; mieux vaut une micro-coupure qu'un décalage croissant. d) TCP : la copie doit être strictement identique à l'original ; la moindre perte fausserait la base restaurée, les mécanismes de retransmission et de vérification de TCP sont indispensables.

Leçon 5 — Services applicatifs : HTTP, FTP, SMTP et DNS en détail

Le DNS (Domain Name System) est l'annuaire d'Internet : il traduit les noms que les humains retiennent (www.exemple.ml) en adresses IP que les machines utilisent. Quand ton navigateur a besoin d'une adresse, il interroge un résolveur — souvent fourni par le réseau local ou le fournisseur d'accès, ici 192.168.10.2. Si le résolveur ne connaît pas la réponse, il interroge successivement un serveur racine, puis le serveur du domaine de premier niveau (.ml), puis le serveur autoritaire du domaine visé, qui donne la réponse définitive. Les enregistrements les plus courants sont A (adresse IPv4), AAAA (IPv6), MX (serveurs de courrier du domaine) et CNAME (alias). Chaque réponse est gardée en cache pendant une durée limitée appelée TTL, ce qui accélère les demandes suivantes et soulage les serveurs. Le DNS dialogue sur le port 53, en UDP le plus souvent, en TCP pour les réponses volumineuses.

HTTP (HyperText Transfer Protocol) organise le dialogue entre un navigateur et un serveur web : une requête textuelle (méthode GET pour lire une ressource, POST pour envoyer des données), suivie d'une réponse portant un code de statut — 200 succès, 301 redirection, 404 ressource introuvable, 500 erreur du serveur — puis des en-têtes (type de contenu, longueur) et le contenu lui-même. HTTP fonctionne sur le port 80 ; sa version sécurisée HTTPS, chiffrée par TLS, utilise le port 443. HTTP est un protocole sans état : chaque requête est indépendante, et ce sont les cookies déposés par le serveur qui permettent de reconnaître un visiteur d'une page à l'autre, par exemple pour garder un panier d'achat ou une session ouverte.

FTP (File Transfer Protocol) transfère des fichiers en ouvrant deux canaux : une connexion de contrôle sur le port 21, qui transporte les ordres et les réponses, et une connexion de données, sur le port 20 en mode actif (c'est alors le serveur qui initie le transfert vers le client) ou sur un port négocié en mode passif — le mode passif traverse beaucoup mieux les pare-feu et le NAT, car toutes les connexions partent du client. Côté courrier, SMTP sert à envoyer : le logiciel de messagerie soumet le message au serveur sur le port 587, puis les serveurs se relaient de proche en proche sur le port 25 jusqu'au domaine du destinataire, qui doit être retrouvé grâce aux enregistrements MX du DNS. La lecture des messages reçus passe ensuite par IMAP (port 143, messages conservés sur le serveur) ou POP3 (port 110, messages téléchargés).

L'essentiel
DNS (port 53) traduit les noms en adresses grâce aux résolveurs, aux caches et aux enregistrements A/AAAA/MX/CNAME. HTTP (80) et HTTPS (443) structurent le web en requêtes/réponses avec codes de statut. FTP sépare contrôle (21) et données (20 ou port négocié). SMTP envoie le courrier (587 en soumission, 25 entre serveurs) ; IMAP (143) et POP3 (110) le lisent.

Exemple — D'une adresse web à la page affichée : DNS puis HTTP

```
1) Le navigateur demande : quelle est l'IP de www.exemple.ml ?
Requête DNS (UDP, port 53) au résolveur 192.168.10.2,
qui répond après consultation des serveurs racine,
du TLD .ml puis du serveur autoritaire du domaine :
www.exemple.ml -> 198.51.100.23 (enregistrement A)

2) Connexion TCP ouverte vers 198.51.100.23, port 80.

3) Requête HTTP envoyée par le navigateur :
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.exemple.ml
Accept: text/html

4) Réponse du serveur :
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Content-Length: 512

<html>... le code de la page (512 octets) ...</html>

Ports à connaître : DNS 53 - HTTP 80 - HTTPS 443 -
FTP 21 (contrôle) et 20 (données, mode actif) -
SMTP 25 (relais) et 587 (soumission) - POP3 110 - IMAP 143.
```

À retenir

- Avant presque tout service, il y a une résolution DNS : si elle échoue, tout semble « en panne » alors que le réseau va bien.
- Un code 404 n'est pas une panne réseau : la connexion a réussi, c'est la ressource qui n'existe pas.
- Retiens les couples service/port : 53 DNS, 80 HTTP, 443 HTTPS, 21 FTP, 25/587 SMTP, 143 IMAP, 110 POP3, 22 SSH.

Exercice

Un utilisateur tape https://www.exemple.ml dans la barre d'adresse de son navigateur. 1) Quel service est interrogé avant même la connexion au serveur web, vers quel équipement et sur quel port ? 2) Pourquoi la connexion du navigateur visera-t-elle le port 443 plutôt que le port 80 ? 3) Le serveur finit par répondre avec le code 404 : qui a produit cette réponse, et que signifie-t-elle exactement ?

✔ Corrigé
1) Le DNS est interrogé en premier : le navigateur demande l'adresse IP de www.exemple.ml au résolveur configuré sur le poste, ici 192.168.10.2, sur le port 53 (en UDP). Sans cette réponse, le navigateur ne sait même pas à quelle machine se connecter. 2) L'adresse commence par https : le schéma impose la version chiffrée par TLS, dont le port standard est 443. Le port 80 ne servirait que pour un accès http non chiffré, qui serait de toute façon souvent redirigé vers 443. 3) Le 404 est produit par le serveur web lui-même, après une connexion parfaitement réussie : cela signifie que le serveur fonctionne et a compris la demande, mais que la ressource demandée (la page visée) n'existe pas à cette adresse. Ce n'est donc ni une panne de réseau, ni une panne de DNS, ni un serveur éteint.

Leçon 6 — Analyse de trafic réseau avec Wireshark

Wireshark est un analyseur de protocoles : il capture les trames qui transitent par une interface réseau de la machine et les décode couche par couche, jusqu'au contenu applicatif quand il n'est pas chiffré. Gratuit et disponible sur tous les systèmes, c'est l'outil de référence pour comprendre un protocole, vérifier une configuration ou localiser une panne. Deux précisions essentielles : sur un réseau commuté (switch), un poste ne voit normalement que son propre trafic et les diffusions, sauf si l'administrateur configure un port miroir ; et capturer le trafic des autres sans autorisation est illégal — on n'analyse que ses propres réseaux ou ceux pour lesquels on a un mandat clair.

L'écran principal comporte trois volets : la liste des paquets (numéro, instant, adresses source et destination, protocole, résumé), le détail du paquet sélectionné, dépliable protocole par protocole — exactement les couches du modèle TCP/IP —, et son contenu brut en hexadécimal. Pour ne pas se noyer sous des milliers de trames, on filtre. Le filtre de capture se règle avant de démarrer et ne garde que ce qui nous intéresse (syntaxe BPF, par exemple « port 53 ») ; le filtre d'affichage s'applique après coup sur la capture complète et se modifie à volonté : dns, http, ip.addr == 198.51.100.23, tcp.port == 443, icmp... La commande « suivre un flux TCP » reconstitue toute une conversation dans l'ordre, comme si on lisait le dialogue entre les deux machines.

Lire une capture, c'est relire tout ce cours en vrai : on y voit passer la requête ARP qui cherche l'adresse MAC de la passerelle, l'échange DHCP qui distribue l'adresse IP, la requête DNS, la poignée de main TCP en trois temps, puis la requête HTTP et sa réponse. L'analyse devient alors un diagnostic : des requêtes DNS sans réponses orientent vers le résolveur ; des segments retransmis en nombre signalent des pertes sur le chemin ; un SYN sans SYN-ACK montre que le serveur ou le trajet est en cause. Wireshark colore les anomalies (retransmissions, paquets dupliqués) pour attirer l'œil, et ses statistiques (hiérarchie des protocoles, conversations) donnent en un coup d'œil la physionomie du trafic capturé.

L'essentiel
Wireshark capture et décode les trames couche par couche. Filtres de capture (avant, syntaxe BPF) et filtres d'affichage (après, ex. dns, ip.addr == …, tcp.port == …) rendent la masse lisible ; suivre un flux TCP reconstitue une conversation entière. À n'utiliser que sur ses propres réseaux ou avec autorisation.

Exemple — Capture Wireshark : ouverture de http://www.exemple.ml (filtre d'affichage : dns ou http ou tcp.port == 80)

```
No. Source Destination Protocole Info
1 192.168.10.25 192.168.10.2 DNS Requête A www.exemple.ml
2 192.168.10.2 192.168.10.25 DNS Réponse : 198.51.100.23
3 192.168.10.25 198.51.100.23 TCP 51523 -> 80 [SYN]
4 198.51.100.23 192.168.10.25 TCP 80 -> 51523 [SYN, ACK]
5 192.168.10.25 198.51.100.23 TCP 51523 -> 80 [ACK]
6 192.168.10.25 198.51.100.23 HTTP GET /index.html HTTP/1.1
7 198.51.100.23 192.168.10.25 TCP 80 -> 51523 [ACK]
8 198.51.100.23 192.168.10.25 HTTP HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Lecture : les trames 1-2 résolvent le nom (leçon 5),
les trames 3-5 ouvrent la connexion TCP (leçon 4),
les trames 6-8 transportent la page.
Si la trame 2 manquait, le problème serait DNS.
Si la trame 4 manquait, le serveur ou le chemin
serait en cause : la capture dit OÙ le dialogue s'arrête.
```

À retenir

- Filtre de capture = on décide avant, on perd le reste ; filtre d'affichage = on décide après, on peut changer d'avis.
- La démarche de lecture : identifier les conversations, suivre le flux, repérer la trame où le dialogue s'arrête.
- Retransmissions nombreuses = pertes sur le chemin ; requêtes sans réponse = le service ou l'équipement visé est en cause.

Exercice

Dans une capture réalisée sur un poste qui « n'a plus Internet », tu observes la requête DNS du poste vers son résolveur, mais aucune réponse n'arrive jamais. En revanche, un ping vers 198.51.100.23 répond parfaitement. 1) Quelle est l'hypothèse la plus probable ? 2) Quel filtre d'affichage utilises-tu pour n'examiner que les échanges de résolution de noms ? 3) Explique pourquoi le ping fonctionne alors que la navigation échoue.

✔ Corrigé
1) L'hypothèse la plus probable est une panne du service de résolution de noms : le résolveur DNS configuré ne répond pas (service arrêté, équipement injoignable) ou les échanges sur le port 53 sont bloqués en chemin. Le réseau IP, lui, fonctionne, puisque les paquets atteignent leur destination et reviennent. 2) Le filtre d'affichage « dns » (on peut aussi écrire « udp.port == 53 ») ne laisse visibles que ces échanges. 3) Le ping a été fait vers une adresse IP déjà connue : il n'a besoin d'aucune résolution de nom, il teste directement la couche Internet. Le navigateur, au contraire, part d'un nom (www.exemple.ml) et doit d'abord le traduire en adresse IP ; tant que le DNS ne répond pas, il ne peut même pas commencer sa connexion — d'où l'impression fausse d'une « panne Internet » générale.

Leçon 7 — Diagnostic réseau : ping, traceroute et outils d'administration

Un bon diagnostic est une méthode, pas une devinette. Le principe : tester du proche au lointain, en suivant les couches de bas en haut, de sorte que chaque test réussi élimine un étage entier de causes possibles. Concrètement : 1) mon poste a-t-il une adresse IP valide ? 2) ma passerelle répond-elle ? 3) un équipement extérieur répond-il lorsqu'on l'appelle par son adresse IP ? 4) la résolution de noms fonctionne-t-elle ? 5) le service précis visé (son port) répond-il ? Suivre cet ordre évite l'erreur classique qui consiste à réinstaller un logiciel alors que le câble était débranché — ou à changer le câble alors que le DNS était en panne.

L'outil de base est ping : il envoie des demandes d'écho ICMP à une cible, qui répond si elle est joignable et si les pare-feu le permettent. Le résultat donne le temps aller-retour, le pourcentage de pertes et le TTL des réponses — dont la valeur, comparée au TTL initial probable (64, 128 ou 255), laisse deviner le nombre de routeurs traversés. ping 127.0.0.1 teste la pile réseau locale du poste lui-même ; ping vers sa propre adresse puis vers la passerelle élargit le test progressivement. Prudence d'interprétation : un ping sans réponse ne prouve pas toujours une panne, car beaucoup d'équipements et de pare-feu filtrent ICMP par sécurité — c'est un indice, à croiser avec d'autres tests.

traceroute (tracert sous Windows) révèle le chemin suivi par les paquets : il envoie des sondes dont le TTL vaut successivement 1, 2, 3… ; chaque routeur dont le compteur tombe à zéro renvoie un message ICMP « temps dépassé », dévoilant son adresse, jusqu'à atteindre la cible. On y lit donc la liste des routeurs traversés et le temps pour chacun : parfait pour repérer l'endroit où le trafic s'arrête ou ralentit. Les outils d'état complètent le tableau : ipconfig /all (Windows) ou ip a et ip route (Linux) affichent l'adressage et la passerelle du poste ; nslookup ou dig testent directement la résolution de noms auprès d'un résolveur donné ; arp -a montre les correspondances IP/MAC déjà apprises sur le réseau local ; enfin, la lecture de l'adresse elle-même est un diagnostic : une adresse en 169.254.x.x (dite APIPA) signifie que le poste n'a reçu aucune réponse du serveur DHCP et s'est attribué une adresse de secours inutilisable pour naviguer.

L'essentiel
Diagnostiquer du proche au lointain : adresse locale → passerelle → IP extérieure → nom (DNS) → service (port). ping teste la joignabilité ICMP et mesure pertes et délai ; traceroute dévoile les routeurs traversés grâce au TTL croissant ; ipconfig/ip et nslookup donnent l'état local et l'état du DNS ; 169.254.x.x = DHCP en échec (APIPA).

Exemple — Diagnostic complet du PC 192.168.10.25 vers www.exemple.ml

```
Étape 1 - Configuration locale : ipconfig
Adresse IPv4 : 192.168.10.25 Masque : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.10.1 DNS : 192.168.10.2 -> OK

Étape 2 - ping 192.168.10.1 (la passerelle)
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (0 %) -> OK

Étape 3 - ping 198.51.100.23 (le serveur, par son IP)
Réponse de 198.51.100.23 : temps=38 ms TTL=117 -> OK
(TTL 117 : en partant d'un TTL initial de 128, on
devine 128 - 117 = 11 routeurs traversés.)

Étape 4 - nslookup www.exemple.ml
Serveur : 192.168.10.2
Réponse : www.exemple.ml -> 198.51.100.23 -> OK

Étape 5 - tracert 198.51.100.23 (le chemin)
1 1 ms 192.168.10.1 (R1, passerelle du campus)
2 2 ms 10.0.0.2 (R2, routeur de l'agence)
3 9 ms 203.0.113.1 (premier routeur du FAI)
... puis les routeurs du FAI, jusqu'à 198.51.100.23
(11e saut, en cohérence avec le TTL de l'étape 3).

Conclusion : les 5 étapes réussissent, le réseau est sain.
Si l'étape 3 réussissait mais pas la 4, la panne serait
DNS : on le prouve, on ne le devine pas.
```

À retenir

- L'ordre des tests suit les couches : local, passerelle, extérieur par IP, noms, service — chaque succès élimine un étage de causes.
- Un ping muet n'est pas une preuve absolue de panne : ICMP est souvent filtré ; croiser avec d'autres tests.
- 169.254.x.x (APIPA) = le DHCP n'a pas répondu ; inutile de tester la passerelle avant de rétablir l'adressage.

Exercice

Un poste affiche l'adresse 169.254.10.7 avec un masque 255.255.0.0, alors que le réseau local est en 192.168.10.0/24. 1) Quelle est la cause la plus probable de cette adresse ? 2) Quelle est la première chose à vérifier ? 3) Un collègue propose de « tester la passerelle 192.168.10.1 avec un ping » : ce test a-t-il un sens dans cet état ?

Justifie.

✔ Corrigé
1) Une adresse en 169.254.x.x est une adresse APIPA : le poste a demandé une configuration au serveur DHCP, n'a reçu aucune réponse et s'est auto-attribué cette adresse de secours. Le service DHCP du réseau (ou la liaison qui y mène) est donc en cause, pas le poste lui-même. 2) Vérifier d'abord la liaison physique ou Wi-Fi (câble, association au point d'accès), puis l'état du serveur DHCP — souvent le routeur du réseau — et relancer la demande d'adresse (par exemple ipconfig /renew sous Windows) une fois le service rétabli. 3) Non, ce test n'a pas de sens utile : avec une adresse 169.254.10.7/16, le poste considère que 192.168.10.1 appartient à un autre réseau et ne peut pas l'atteindre directement ; le ping échouera à coup sûr sans rien apprendre de plus que ce que l'adresse APIPA nous dit déjà. L'ordre de la méthode compte : on rétablit d'abord l'adressage, ensuite seulement on teste la passerelle.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Plan d'adressage VLSM d'une PME

Une PME de Bamako reçoit de son fournisseur d'accès le bloc privé 192.168.100.0/24 pour réorganiser son réseau. Les besoins sont les suivants : la boutique (accueil des clients et caisses) compte 60 postes, l'atelier 28 postes, la direction 10 postes, et un lien point à point relie le routeur principal à l'entrepôt (2 adresses). 1) Trie les besoins et choisis, pour chacun, le plus petit bloc d'adresses suffisant en justifiant par le calcul 2^n − 2. 2) Construis le plan VLSM complet : pour chaque sous-réseau, adresse réseau et préfixe, masque décimal, plage utilisable, broadcast, nombre d'hôtes utiles. 3) Quelle plage reste libre pour l'avenir ? 4) Pourquoi serait-ce une faute de commencer le découpage par le lien point à point ?

✔ Corrigé du TD 1
1) Tri décroissant : 60, 28, 10, 2. Boutique : 2^6 − 2 = 62 ≥ 60 → bloc de 64 adresses (/26). Atelier : 2^5 − 2 = 30 ≥ 28 → bloc de 32 (/27). Direction : 2^4 − 2 = 14 ≥ 10 → bloc de 16 (/28). Lien point à point : 2^2 − 2 = 2 → bloc de 4 (/30). 2) Plan : Boutique — réseau 192.168.100.0/26, masque 255.255.255.192, utilisables 192.168.100.1 à 192.168.100.62 (62 hôtes), broadcast 192.168.100.63. Atelier — réseau 192.168.100.64/27, masque 255.255.255.224, utilisables .65 à .94 (30 hôtes), broadcast .95. Direction — réseau 192.168.100.96/28, masque 255.255.255.240, utilisables .97 à .110 (14 hôtes), broadcast .111. Lien point à point — réseau 192.168.100.112/30, masque 255.255.255.252, utilisables .113 et .114, broadcast .115. Chaque bloc commence exactement où finit le précédent et respecte l'alignement (multiples de 64, 32, 16, 4). 3) Il reste libre la plage 192.168.100.116 à 192.168.100.255, soit 140 adresses pour les extensions. 4) Placer les petits blocs d'abord fragmente le début du bloc : par exemple un /30 placé en .0 empêcherait de poser le /26 de la boutique à l'adresse 0, et les contraintes d'alignement des gros blocs gaspilleraient de l'espace ou rendraient le plan impossible sans renumérotation. La règle professionnelle est donc : toujours du plus grand besoin au plus petit.

TD 2 — Diagnostic d'une panne : « Internet ne marche plus »

Sur un poste du campus (réseau 192.168.10.0/24), un utilisateur signale qu'il n'a « plus Internet » : le navigateur affiche une erreur pour tous les sites. Tu réalises la batterie de tests de la leçon 7 et tu obtiens : ipconfig → adresse 192.168.10.30/24, passerelle 192.168.10.1, serveur DNS 192.168.10.2 ; ping 192.168.10.1 → 4 réponses, 0 % de perte ; ping 198.51.100.23 → 4 réponses, 38 ms ; ping www.exemple.ml → « impossible de trouver l'hôte » ; nslookup www.exemple.ml → le serveur 192.168.10.2 ne répond pas (délai d'attente dépassé). 1) Quelles couches et quels services sont déjà hors de cause ? 2) Quelle est la cause la plus probable, et quelles sont deux origines techniques possibles ? 3) Quelles vérifications et quels remèdes proposes-tu, y compris une solution de contournement temporaire pour l'utilisateur ?

✔ Corrigé du TD 2

1) Hors de cause : l'adressage du poste (adresse valide dans le bon réseau, passerelle et DNS correctement configurés), la liaison locale (la passerelle répond sans perte), le routage vers l'extérieur et la joignabilité IP (le serveur public répond par son adresse en 38 ms, donc les routeurs et la connexion Internet fonctionnent). 2) La panne est localisée sur la résolution de noms DNS : le poste interroge son résolveur 192.168.10.2, qui ne répond jamais ; le navigateur, incapable de traduire les noms en adresses, donne l'impression d'une panne générale. Deux origines possibles : le service DNS du résolveur local est arrêté ou l'équipement est en panne ; ou les échanges UDP/TCP sur le port 53 sont bloqués par un pare-feu ou une règle récemment ajoutée. 3) Vérifications : interroger un autre résolveur depuis le poste, par exemple « nslookup www.exemple.ml 1.1.1.1 » (résolveur public) — si cela répond, le réseau est sain et seul le résolveur local est fautif ; vérifier l'état du service DNS sur l'équipement 192.168.10.2 et le redémarrer si besoin ; contrôler les règles de pare-feu portant sur le port 53. Contournement temporaire : configurer manuellement un résolveur public sur le poste de l'utilisateur le temps de réparer le service local, puis revenir à la configuration normale et documenter l'incident.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Supervision d'un poste et première capture Wireshark

Durée conseillée : 2 heures, sur ton propre poste (salle de TP de l'IAM ou chez toi). Étape 1 — État des lieux : relève ta configuration IP complète (adresse, masque, passerelle, serveurs DNS) avec ipconfig /all ou ip a ; identifie de quel réseau tu fais partie et l'adresse de broadcast de ce réseau. Étape 2 — Batterie de tests : ping vers 127.0.0.1, vers ta passerelle, vers une adresse IP publique de ton choix, puis vers le nom de domaine correspondant ; consigne chaque résultat dans un tableau (commande, résultat, ce que cela prouve). Étape 3 — Chemin : lance un traceroute/tracert vers ce même site et relève le nombre de sauts et l'adresse des trois premiers routeurs. Étape 4 — Capture : démarre Wireshark sur ton interface active, visite un site web simple, arrête la capture ; applique successivement les filtres d'affichage dns, icmp et http (ou tcp.port == 443) ; repère la poignée de main TCP d'une de tes connexions et suis son flux. Étape 5 — Rapport : rédige une page de synthèse : ta configuration, tes résultats de tests, une capture annotée (les trames

importantes et leur rôle), et une phrase de conclusion sur la santé de ta connexion. Rappel : ne capture que ton propre trafic, sur ton réseau ou celui de l'IAM avec l'accord de l'enseignant.

✔ Attendus du TP 1
Attendus et critères de validation. Étape 1 : la configuration relevée doit être cohérente (par exemple, sur le réseau pédagogique du campus : poste en 192.168.10.x/24, passerelle 192.168.10.1, DNS 192.168.10.2, broadcast 192.168.10.255) ; un relevé montrant une adresse APIPA (169.254.x.x) doit être identifié et expliqué, pas simplement recopié. Étape 2 : les quatre ping réussissent sur une connexion saine ; le tableau doit associer à chaque test la couche qu'il valide (pile locale, réseau local, routage extérieur, résolution de noms). Étape 3 : le premier saut est la passerelle locale, le nombre total de sauts est compatible avec le TTL observé dans les réponses ping. Étape 4 : l'étudiant montre la requête et la réponse DNS du site visité, la poignée de main SYN / SYN-ACK / ACK d'une connexion, et sait expliquer pourquoi le contenu HTTPS n'est pas lisible dans la capture (chiffrement TLS) alors que les en-têtes IP et TCP le sont. Étape 5 : le rapport est clair, les résultats sont interprétés (pas seulement affichés) et la conclusion est justifiée par les tests. Erreurs fréquentes à sanctionner avec bienveillance : confondre filtre de capture et filtre d'affichage, conclure « panne » sur un ping unique sans réponse, oublier que le trafic des autres postes n'est pas visible sur un réseau commuté.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Un poste utilise l'adresse 192.168.10.130 avec le masque /27. Détermine : l'adresse du réseau auquel il appartient, l'adresse de broadcast, la plage des adresses utilisables et le nombre d'hôtes que ce sous-réseau peut accueillir. Détaille ta méthode sans calculateur.

✔ Corrigé
Un /27 correspond à des blocs de 2^(32−27) = 32 adresses. Les frontières tombent donc sur les multiples de 32 : 0, 32, 64, 96, 128, 160… L'adresse 130 se situe entre 128 et 159 : le réseau est 192.168.10.128/27 (masque 255.255.255.224). Le broadcast est la dernière adresse du bloc : 128 + 31 = 192.168.10.159. Les adresses utilisables vont de 192.168.10.129 à 192.168.10.158, soit 32 − 2 = 30 hôtes. Contrôle rapide : l'adresse du poste (.130) est bien dans la plage utile, ce qui confirme le calcul.

Exercice 2

Le routeur R2 de notre fil rouge possède la table suivante : 172.16.5.0/24 connectée (eth0) ; 10.0.0.0/30 connectée (eth1) ; 192.168.10.0/24 via 10.0.0.1 (statique) ; 0.0.0.0/0 via 203.0.113.1 (défaut, vers le FAI). 1) Quel chemin prend un paquet émis par 172.16.5.20 à destination de 192.168.10.25 ? 2) Et un paquet de la même machine vers 198.51.100.23 ? 3) L'administrateur supprime « par erreur » la route statique de R2 vers le campus. Les utilisateurs de l'agence peuvent-ils encore utiliser les services du campus ? Explique précisément ce qui se passe.

✔ Corrigé
1) La destination 192.168.10.25 correspond à la route statique : R2 transmet le paquet au prochain saut 10.0.0.1 (R1), qui le livre sur le réseau du campus. 2) 198.51.100.23 ne correspond à aucune route précise : la route par défaut s'applique, le paquet part vers 203.0.113.1, chez le fournisseur d'accès. 3) Non, et la panne est subtile : les paquets de l'agence vers le campus arriveraient encore à destination si R1 connaît sa route, mais les réponses, elles, seraient traitées par R2 sans sa route statique : faute de correspondance précise, elles suivraient la route par défaut vers le FAI, donc vers Internet, et n'arriveraient jamais à l'agence. Les utilisateurs verraient des demandes « sans réponse » alors que le trajet aller fonctionne — d'où la règle d'or du routage statique : une route ne vit jamais seule, il faut toujours configurer et vérifier le chemin de retour.

Exercice 3

Complète le tableau suivant pour chaque service : port standard et protocole de transport principal. a) Consultation d'un site web sécurisé ; b) requête de résolution de nom classique ; c) envoi d'un e-mail depuis un logiciel de messagerie ; d) administration à distance sécurisée d'un serveur ; e) connexion de contrôle d'un transfert de fichiers FTP.

✔ Corrigé
a) HTTPS : port 443, TCP — le chiffrement TLS s'appuie sur le transport fiable de TCP. b) DNS : port 53, UDP le plus souvent (TCP reste utilisé pour les réponses volumineuses ou les transferts de zone). c) SMTP en soumission : port 587, TCP (le port 25 est réservé aux relais entre serveurs). d) SSH : port 22, TCP. e) FTP : port 21, TCP pour la connexion de contrôle — les données, elles, transitent sur une connexion séparée (port 20 en mode actif, ou un port négocié en mode passif). Savoir réciter ces couples service/port/transport est un prérequis pour configurer un pare-feu et pour lire une capture Wireshark.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Dans le modèle TCP/IP, l'acheminement des paquets d'un réseau à l'autre est assuré par…

   A) La couche Application

   B) La couche Internet, avec le protocole IP

   C) La couche Accès réseau

2. L'unité de données (PDU) de la couche Transport pour TCP s'appelle…

   A) Une trame

   B) Un paquet

   C) Un segment

3. Combien d'adresses d'hôtes utilisables contient un bloc /26 ?

A) 62

B) 64

C) 30

4. Pour loger 25 hôtes en gaspillant le moins d'adresses possible (méthode VLSM), il faut choisir…

A) Un /27, qui offre 30 adresses utiles

B) Un /28, qui offre 14 adresses utiles

C) Un /26, qui offre 62 adresses utiles

5. La route 0.0.0.0/0 dans une table de routage sert à…

A) Bloquer tout le trafic sortant

B) Acheminer uniquement le trafic du réseau local

C) Acheminer tout paquet qui ne correspond à aucune autre route

6. Le protocole RIP choisit la meilleure route en fonction…

A) Du débit des liaisons

B) Du nombre de sauts

C) De la charge actuelle des routeurs

7. Dans TCP, l'acquittement (numéro ACK) envoyé par le destinataire indique…

A) Que le port de destination est fermé

B) Le prochain numéro de séquence qu'il attend

C) Que la connexion doit se fermer

8. Le service DNS utilise principalement, pour ses requêtes classiques…

A) UDP sur le port 53

B) TCP sur le port 25

C) UDP sur le port 80

9. Dans Wireshark, pour n'afficher que les paquets échangés avec la machine 198.51.100.23, le filtre d'affichage correct est…

A) show 198.51.100.23

B) ip.src == 198.51.100.23 uniquement

C) ip.addr == 198.51.100.23

10. Un poste qui s'est attribué l'adresse 169.254.3.15 signale le plus probablement…

A) Qu'il est connecté au réseau du fournisseur d'accès

B) Que le serveur DHCP n'a pas répondu (adresse APIPA de secours)

C) Que son adresse MAC est invalide

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Le routage est la fonction de la couche Internet : IP adresse les paquets et les routeurs les font transiter de réseau en réseau.

2. Réponse C — Données → segment (TCP) → paquet (IP) → trame (Accès réseau) → bits : chaque couche a son nom d'unité.

3. Réponse A — Un /26 contient 2^6 = 64 adresses, moins l'adresse réseau et le broadcast : 62 adresses utilisables.

4. Réponse A — Le VLSM choisit le plus petit bloc suffisant : 2^5 − 2 = 30 ≥ 25, donc un /27. Un /28 serait trop petit, un /26 gaspillerait 37 adresses.

5. Réponse C — C'est la route par défaut : elle attrape tout ce qui n'a pas de correspondance plus précise — en général, le trafic vers Internet.

6. Réponse B — RIP est un protocole à vecteur de distance : sa métrique est le nombre de routeurs traversés, limité à 15.

7. Réponse B — ACK = dernier numéro reçu + 1 : il annonce exactement où doit reprendre l'envoi, ce qui permet de détecter et retransmettre les pertes.

8. Réponse A — DNS fonctionne sur le port 53, en UDP pour les requêtes ordinaires (TCP sert aux réponses volumineuses et aux transferts de zone).

9. Réponse C — ip.addr == ... couvre les deux sens (source ou destination). ip.src seul masquerait toutes les réponses, et « show » n'existe pas dans la syntaxe des filtres d'affichage.

10. Réponse B — 169.254.x.x est la plage APIPA : faute de réponse du DHCP, le poste s'auto-configure, mais il ne peut ni joindre sa passerelle ni naviguer.

Résumé — les notions importantes

• TCP/IP organise les communications en 4 couches (Accès réseau, Internet, Transport, Application) ; l'encapsulation ajoute un en-tête par couche et les routeurs ne traitent que les 3 couches basses.

• CIDR écrit la frontière réseau/hôtes sous la forme /n ; les adresses utiles d'un bloc valent 2^(32−n) − 2, réseau et broadcast étant réservés.

• VLSM découpe un bloc en sous-réseaux de tailles différentes : besoins triés du plus grand au plus petit, plus petit bloc suffisant (puissance de deux), placement aligné et sans chevauchement.

• La table de routage décide du prochain saut de chaque paquet ; la correspondance au préfixe le plus long gagne, et la route par défaut 0.0.0.0/0 rattrape tout le reste.

• Routage statique : simple et prévisible, à configurer dans les deux sens ; routage dynamique : RIP compte les sauts, OSPF calcule le plus court chemin de Dijkstra avec un coût lié au débit, BGP interconnecte les opérateurs.

• TCP ouvre la connexion en trois temps (SYN, SYN-ACK, ACK) et garantit une livraison complète, unique et ordonnée par séquences, acquittements et retransmissions ; UDP, sans aucune garantie, gagne en légèreté pour le DNS, la voix, la vidéo et les jeux.

• Les services s'identifient par leurs ports : DNS 53, HTTP 80, HTTPS 443, FTP 21 (+20), SMTP 25/587, IMAP 143, POP3 110, SSH 22 — et le diagnostic suit l'ordre des couches : adressage local, passerelle, IP extérieure, DNS, service.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — L'architecture TCP/IP en détail
4 couches, 4 unités : données → segment/datagramme → paquet → trame → bits. ; Le routeur ne connaît que 3 couches : il change la trame à chaque saut, jamais le paquet IP (hors NAT). ; Chaque couche dialogue avec la couche de même rang de l'autre machine, grâce aux en-têtes ajoutés par l'encapsulation.

Fiche 2 — Adressage IP avancé : VLSM et CIDR
Un bloc /26 contient 64 adresses dont 62 utilisables ; /27 → 30 ; /28 → 14 ; /30 → 2 (idéal pour un lien point à point). ; Toujours trier les besoins du plus grand au plus petit avant de placer les blocs. ; Un bloc doit commencer à un multiple de sa taille : c'est la règle d'alignement, source de la plupart des erreurs.

Fiche 3 — Routage statique et dynamique : initiation aux protocoles
Correspondance la plus longue gagne : une route /24 précise bat toujours la route par défaut /0. ; Une route statique ne sert que dans un sens : penser systématiquement à la route de retour sur l'autre routeur. ; RIP = nombre de sauts ; OSPF = coût lié au débit, plus court chemin de Dijkstra ; BGP = interconnexion des opérateurs.

Fiche 4 — TCP et UDP : fiabilité, ports et services
Trois temps pour ouvrir (SYN, SYN-ACK, ACK) ; l'acquittement annonce le prochain numéro attendu. ; TCP garantit : tout arrive, une seule fois, dans l'ordre — au prix d'en-têtes plus lourds et de délais. ; UDP ne garantit rien mais ne coûte presque rien : il gagne quand perdre un datagramme est moins grave qu'attendre.

Fiche 5 — Services applicatifs : HTTP, FTP, SMTP et DNS en détail
Avant presque tout service, il y a une résolution DNS : si elle échoue, tout semble « en panne » alors que le réseau va bien. ; Un code 404 n'est pas une panne réseau : la connexion a réussi, c'est la ressource qui n'existe pas. ; Retiens les couples service/port : 53 DNS, 80 HTTP, 443 HTTPS, 21 FTP, 25/587 SMTP, 143 IMAP, 110 POP3, 22 SSH.

Fiche 6 — Analyse de trafic réseau avec Wireshark
Filtre de capture = on décide avant, on perd le reste ; filtre d'affichage = on décide après, on peut changer d'avis. ; La démarche de lecture : identifier les conversations, suivre le flux, repérer la trame où le dialogue s'arrête. ; Retransmissions nombreuses = pertes sur le chemin ; requêtes sans réponse = le service ou l'équipement visé est en cause.

Fiche 7 — Diagnostic réseau : ping, traceroute et outils d'administration
L'ordre des tests suit les couches : local, passerelle, extérieur par IP, noms, service — chaque succès élimine un étage de causes. ; Un ping muet n'est pas une preuve absolue de panne : ICMP est souvent filtré ; croiser avec d'autres tests. ; 169.254.x.x (APIPA) = le DHCP n'a pas répondu ; inutile de tester la passerelle avant de rétablir l'adressage.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Comprendre les modèles OSI et TCP/IP

Chaîne : Cookie connecté · Langue : Français · Niveau : Débutant

Cette vidéo présente les deux modèles couche par couche, leur correspondance et le principe d'encapsulation avec des schémas simples. Regarde-la pour fixer la leçon 1 avant d'attaquer l'adressage avancé.

https://www.youtube.com/watch?v=26jazyc7VNk

Leçon 2 — 16 - La Notation CIDR (LE DÉCOUPAGE EN SOUS-RÉSEAUX IP: LA MÉTHODE LA PLUS COMPLÈTE)

Chaîne : Williams MEFRE · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Une méthode complète de découpage en sous-réseaux, du calcul binaire aux cas complexes, avec de nombreux exemples traités pas à pas. Refais les calculs de la leçon 2 à la main au fur et à mesure pour t'entraîner comme en examen.

https://www.youtube.com/watch?v=1KyBv-QVGyQ

Leçon 3 — OSPF vs RIP : Quel protocole de routage choisir en 2026 ?

Chaîne : Smart Engineering & AI · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Cette comparaison oppose le vecteur de distance de RIP à l'état de liens d'OSPF, en expliquant la convergence et le rôle de l'algorithme de Dijkstra. C'est le prolongement direct de la leçon 3 sur le routage dynamique.

https://www.youtube.com/watch?v=HhXXSxiZmys

Leçon 4 — Suivi d'une connexion TCP avec Wireshark

Chaîne : IT-Connect - Florian · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

On y suit une vraie connexion TCP dans Wireshark, en observant concrètement les numéros de séquence et d'acquittement étudiés dans la leçon 4. Elle fait aussi le pont avec la leçon 6 sur l'analyse de trafic.

https://www.youtube.com/watch?v=04qcPyUEQE4

Leçon 6 — Wireshark pour Débutants : Analyser le Trafic Réseau Pas à Pas (Capture & Filtres) | Outils réseaux

Chaîne : BIBA4IT · Langue : Français · Niveau : Débutant

Installation, première capture sur une interface et usage des filtres d'affichage, le tout pas à pas pour un débutant. Suis-la en reproduisant sur ton poste la capture décrite dans la leçon 6.

https://www.youtube.com/watch?v=kftGvxNxNR0

Sources et références

• Programme officiel Licence Informatique, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

• IETF — RFC 791 (Internet Protocol), RFC 793 (Transmission Control Protocol) et RFC 1122 (Requirements for Internet Hosts) : les textes fondateurs de TCP/IP, en accès libre sur rfc-editor.org.

• Kurose & Ross — « Computer Networking: A Top-Down Approach » (Pearson) : un manuel universitaire de référence sur les réseaux et TCP/IP, pour approfondir chaque leçon.

• Documentation officielle de Wireshark (wireshark.org) : guide de l'utilisateur, référence complète des filtres d'affichage et exemples de captures commentées.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !